AB: Temperatur und Wärme

Temperatur ist eine der wichtigsten physikalischen Größen. Sie gehört sogar zu den sieben Basiseinheiten des SI-Systems. Dabei handelt es sich um ein international verwendetes System von Einheiten bestimmter Größen. Bei diesen Einheiten handelt es sich um metrische Einheiten.

1. Erkläre den Begriff: metrisch. Gib zudem Beispiele von Einheiten und die zugehörige Größen an, die nicht metrisch sind.
   Alle Einheiten sind dezimale Vielfache/Bruchteile. Bei uns von Zehnerpotenzen.
   Beispiel bei dem es nicht so ist: Längenmaße USA: inch (Zoll), foot (12 inch), yard (3feet), mile (1760 yard).
2. Vervollständige die folgende Tabelle der Vorsatz für unsere Einheiten und was sie bedeuten.

Vorsatz		Faktor	Potenz	Vorsatz		Faktor	Potenz
Kilo	k	1000	10^3	Milli	m	$\frac{1}{1000}$	10^{-3}
Mega	M	1‘000`000	10^6	Mikro	μ	$\frac{1}{1'000'000}$	10^{-6}
Giga	G	1‘000‘000‘000	10^9	Nano	n	$\frac{1}{1'000'000'000}$	10^{-9}
Tera	T	1‘000‘000‘000‘000	10^{12}	Piko	p	$\frac{1}{1'000'000'000'000}$	10^{-12}
Peta	P	1‘000‘000‘000‘000‘000	10^{15}	Femto	f	$\frac{1}{1'000'000'000'000'000}$	10^{-15}

3. Vervollständige die folgende Tabelle der sieben Basiseinheiten. Einige Begriffe sind dir unten vorgegeben, einige musst du selbst herausfinden.

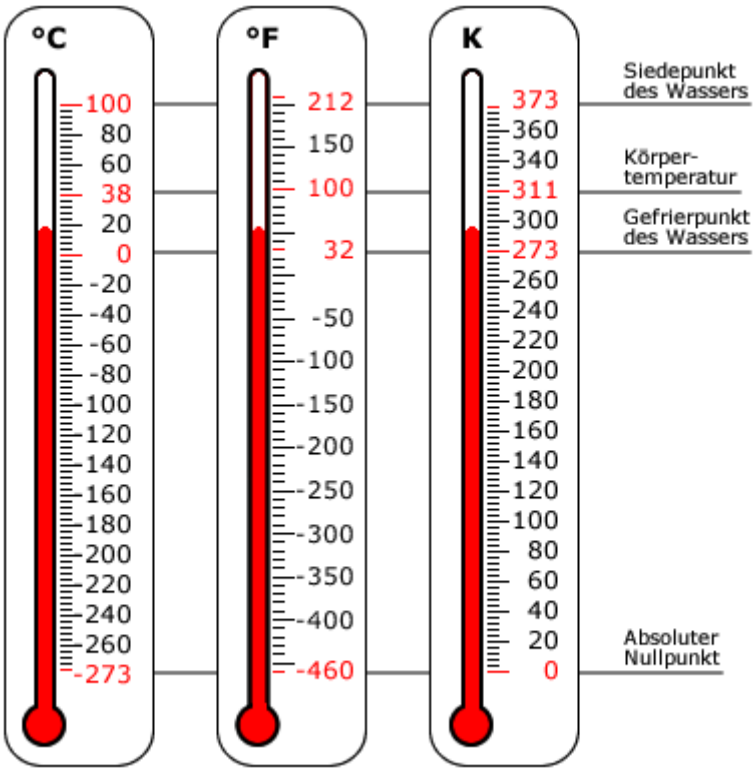
Größe mit Abkürzung		Einheit mit Abkürzung	
Temperatur	T	Kelvin	K
Länge	l	Meter	m
Zeit	t	Sekunde	s
Stromstärke	I	Ampere	A
Stoffmenge	n	Mol	mol
Masse	m	Kilogramm	kg
Lichtstärke	I_V	Candela	cd

Mol, n, Stromstärke, cd, Kelvin, Lichtstärke, Länge, Stromstärke, I_v

Die Temperaturskalen:

Es gibt drei gebräuchliche Temperaturskalen, die Verwendung finden. Im US-amerikanischen Raum ist die Fahrenheitskala (°F) gebräuchlich. Ansonsten wird für die Angabe der Außentemperatur eher die Celsiusskala (°C) verwendet. Für die Naturwissenschaften ist die Kelvinskala noch weitaus besser geeignet.

4. Informiere dich über die verschiedenen Temperaturskalen. Gib an, durch welche Werte sie festgelegt wurden (z.B. „Siedetemperatur von Wasser bei Normaldruck bei: …“)



5. Umrechnungen zwischen der Kelvin und der Celsiustemperaturskala

Celsius	0 °C	-258,15°C	-73,15°C	20 °C	-273,15°C	100 °C	26,85°C
Kelvin	273,15K	15 K	200 K	293,15K	0 K	373,15 K	300 K

6. Es gibt verschiedene Wege um die Temperaturen zu messen. Gib zwei Methoden mit Beispielen an.
   - Durch thermischen Kontakt (z.B. mit einem Thermometer) → das muss die Temperatur des zu messenden Körpers annehmen.
   - Durch Messung der Wärmestrahlung, welcher der Körper aussendet (Wärmebildkamera)